



Stage M2

Lifting conforme pour le complexe DDR

Tom Wozniak

Encadrants :
Daniele Di Pietro
Jérôme Droniou
Silvano Pitassi

Mars–Juillet 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Complexe de de Rham continu et complexe de de Rham discret	4
2.1	Formes différentielles et espaces $H\Lambda^k$	4
2.2	Opérateurs de Hodge et de Koszul	4
3	Le complexe de de Rham discret	4
3.1	Maillage polytopal et notations géométriques	4
3.2	Espaces de polynômes complets et tronqués	5
3.3	Espaces discrets et interpolateurs	5
3.4	Dérivée extérieure discrète et potentiel discret	5
3.5	Normes discrètes et produit scalaire discret stabilisé classique	7
4	Quelques rappels sur l'homologie simpliciale	8
4.1	Chaînes et cochaînes	8
4.2	Un lemme clé sur les cochaînes	9
5	L'opérateur de lifting	10
5.1	Définition	10
5.2	Propriétés	13
6	Implémentation numérique de l'opérateur de lifting	17
6.1	Architecture de la bibliothèque HArDCore3D	17
6.2	Maillage simplicial	18
6.3	Deux opérateurs essentiels	19
6.3.1	L'opérateur de Poincaré	19
6.3.2	L'opérateur d'extension fermée	20
6.3.3	Formule explicite	22
6.4	Deuxième stratégie	23
6.5	Le lifting	23
7	Résumé des implémentations	25

Je tiens à remercier chaleureusement mes encadrants Daniele Di Pietro et Jérôme Droniou pour leur disponibilité, la qualité de leur encadrement et le temps qu'ils m'ont consacré tout au long de ce stage. Leurs explications claires et leurs conseils avisés m'ont permis de progresser aussi bien sur le plan mathématique que sur le plan numérique. En particulier, je remercie Jérôme Droniou pour sa grande patience lors de nos nombreuses réunions, et pour avoir toujours pris le temps de répondre à mes questions, même les plus élémentaires.

Je remercie également Silvano Pitassi pour les discussions enrichissantes que nous avons eues et l'aide qu'il m'a apporté. Ses travaux, réalisés en collaboration avec Daniele Di Pietro et Jérôme Droniou, ont constitué le point de départ de ce stage et ont grandement orienté mon travail d'implémentation.

Enfin, je remercie plus généralement l'équipe NEMESIS pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, et pour l'environnement de travail stimulant qu'ils m'ont offert durant mon stage.

1 Introduction

La simulation numérique de phénomènes physiques complexes, tels que ceux rencontrés en électromagnétisme ou en mécanique des fluides, repose historiquement sur des méthodes d'éléments finis nécessitant des maillages simpliciaux ou hexaédriques conformes. Cependant, les besoins modernes de raffinement local ou de traitement de géométries complexes sont grandement facilités par l'utilisation de maillages polytopaux généraux (composés de polygones ou de polyèdres arbitraires).

Pour étendre le calcul extérieur aux structures de maillages généraux, la méthode du complexe de de Rham Discret (DDR) a été récemment développée. Bien que la méthode DDR préserve les propriétés topologiques essentielles du complexe continu, cette méthode est dite non conforme car les espaces discrets introduits ne sont pas des sous-espaces des espaces continus (contrairement par exemple aux méthodes type éléments finis classiques). Cette non-conformité impose la nécessité d'introduire des termes de stabilisation ad-hoc dans la définition du produit scalaire discret afin d'assurer sa coercivité.

L'objectif des travaux récents est de surmonter ce verrou en introduisant un opérateur de lifting conforme. Cet opérateur permet de projeter les structures discrètes non-conformes du complexe DDR vers des espaces de formes différentielles continues exactes. L'intérêt de cette approche est double : elle offre un contrôle optimal de l'erreur de consistance et permet de concevoir des méthodes sans stabilisation, où le produit scalaire s'affranchit de tout paramètre de stabilisation artificiel.

Le travail présenté s'articule autour de la compréhension mathématique de ce nouvel opérateur de lifting et, de manière centrale, de son implémentation numérique. Nous établissons notamment que ce lifting satisfait une propriété de commutation, avant de détailler la mise en œuvre algorithmique des outils géométriques et polynomiaux locaux nécessaires à sa construction, ouvrant la voie à des applications numériques concrètes sur des équations de type Hodge-Laplace.

2 Complexe de de Rham continu et complexe de de Rham discret

L'objectif de cette section est de poser le cadre fonctionnel continu et de fixer les notations concernant les espaces de formes différentielles et de certains opérateurs structurels.

2.1 Formes différentielles et espaces $H\Lambda^k$

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \{2, 3\}$ en pratique) un domaine polytopal borné. Pour chaque entier $k \in \{0, \dots, n\}$, on désigne par $L^2\Lambda^k(\Omega)$ l'espace de Hilbert des k -formes différentielles à coefficients de carré intégrable sur Ω , muni du produit scalaire standard engendré par l'opérateur étoile de Hodge.

La dérivée extérieure est notée $d : \Lambda^k(\Omega) \rightarrow \Lambda^{k+1}(\Omega)$. Elle nous permet de définir les espaces $H\Lambda^k(\Omega)$:

$$H\Lambda^k(\Omega) := \{\alpha \in L^2\Lambda^k(\Omega) : d\alpha \in L^2\Lambda^{k+1}(\Omega)\}, \quad (1)$$

qui est un espace de Hilbert pour la norme $\|\alpha\|_{H\Lambda^k(\Omega)}^2 := \|\alpha\|_{L^2\Lambda^k(\Omega)}^2 + \|d\alpha\|_{L^2\Lambda^{k+1}(\Omega)}^2$. Le lemme fondamental de la cohomologie, à savoir $d \circ d = 0$, permet de construire la suite exacte appelée *complexe de de Rham continu* :

$$\{0\} \longrightarrow H\Lambda^0(\Omega) \xrightarrow{d} H\Lambda^1(\Omega) \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} H\Lambda^n(\Omega) \longrightarrow \{0\}. \quad (2)$$

Remarque 1 (Lien avec le calcul vectoriel classique en dimension $n = 3$). Dans le cas tridimensionnel, le complexe de de Rham s'identifie aux espaces de Sobolev usuels de l'analyse vectorielle via les opérateurs standards :

$$\{0\} \longrightarrow H^1(\Omega) \xrightarrow{\text{grad}} \mathbf{H}(\text{curl}; \Omega) \xrightarrow{\text{curl}} \mathbf{H}(\text{div}; \Omega) \xrightarrow{\text{div}} L^2(\Omega) \longrightarrow \{0\}, \quad (3)$$

2.2 Opérateurs de Hodge et de Koszul

On rappelle maintenant la définition des opérateurs de Koszul et de Hodge qui apparaissent dans la construction du complexe discret.

L'opérateur étoile de Hodge $\star : \Lambda^k(\Omega) \rightarrow \Lambda^{n-k}(\Omega)$ est un isomorphisme entre les espaces de k -formes et de $(n - k)$ -formes. Il permet notamment de définir le produit scalaire L^2 global de deux k -formes $\alpha, \beta \in L^2\Lambda^k(\Omega)$ par :

$$\langle \alpha, \beta \rangle_\Omega := \int_\Omega \alpha \wedge \star \beta. \quad (4)$$

L'opérateur de Koszul $\kappa_f : \Lambda^k(f) \rightarrow \Lambda^{k-1}(f)$, défini localement par rapport à un point $x_f \in f$ (où f désigne ici une cellule d'un maillage polytopal), contracte les formes différentielles avec le vecteur position évalué relativement à x_f . Plus précisément, pour une k -forme $\omega \in \Lambda^k(f)$, l'action de κ_f donne une $(k - 1)$ -forme dont l'évaluation en un point $x \in f$ sur des vecteurs tangents $(v_1, \dots, v_{k-1})$ s'écrit :

$$(\kappa_f \omega)_x(v_1, \dots, v_{k-1}) := \omega_x(x - x_f, v_1, \dots, v_{k-1}). \quad (5)$$

3 Le complexe de de Rham discret

Dans cette section, nous allons introduire le complexe de de Rham discret (DDR). On fixe $r \in \mathbb{N}$ un degré polynomial, et $k \in \{0, \dots, n\}$ un degré de forme différentielle.

3.1 Maillage polytopal et notations géométriques

Soit $\mathcal{M}_h$ une partition de Ω en mailles polytopales (polygones en dimension 2, polyèdres en dimension 3). Pour tout $d \in \{0, \dots, n\}$, on note $\Delta_d(\mathcal{M}_h)$ l'ensemble des éléments de dimension d du maillage (les sommets pour $d = 0$, les arêtes pour $d = 1$, les faces pour $d = 2$ et les mailles pour $d = 3$). On note de même $\Delta_d(f)$ (respectivement $\Delta_d(\partial f)$) l'ensemble des éléments de dimension d contenus dans la cellule f (respectivement ∂f).

3.2 Espaces de polynômes complets et tronqués

Pour une cellule $f \in \mathcal{M}_h$, on note $\mathcal{P}_r \Lambda^k(f)$ l'espace des k -formes différentielles à coefficients polynomiaux de degré inférieur ou égal à $r \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire les éléments de $\mathcal{P}_r(f) \otimes \text{Alt}^k(\mathbb{R}^n)$, où $\text{Alt}^k(\mathbb{R}^n)$ désigne l'espace des formes k -linéaires alternées sur $\mathbb{R}^n$, de base canonique $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\}_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n}$. Afin de construire les espaces qui seront à la base de la discrétisation du complexe de de Rham continu, on introduit les espaces de polynômes tronqués, notés $\mathcal{P}_r^- \Lambda^k(f)$, que l'on définit ainsi :

$$\mathcal{P}_r^- \Lambda^0(f) = \mathcal{P}_r \Lambda^0(f),$$

$$\mathcal{P}_r^- \Lambda^k(f) = d\mathcal{P}_r \Lambda^{k-1}(f) \oplus \kappa_f \mathcal{P}_{r-1} \Lambda^{k+1}(f), \quad k \geq 1.$$

3.3 Espaces discrets et interpolateurs

Nous allons définir les espaces discrets, qui joueront le rôle des espaces $H\Lambda^k$ dans le cadre de DDR. Nous les appellerons $\underline{X}_{r,h}^k$ et ils sont définis comme ceci :

$$\underline{X}_{r,h}^k := \bigotimes_{d=k}^n \bigotimes_{f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)} \star^{-1} \mathcal{P}_r^- \Lambda^{d-k}(f).$$

Pour une cellule $f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)$, l'espace local DDR est noté $\underline{X}_{r,f}^k$ et il correspond à la restriction de l'espace global à la cellule f .

On note $(\omega_h) = (\omega_f)_{f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h), d \in \{k, \dots, n\}}$ un élément de $\underline{X}_{r,h}^k$. Par conséquent, les éléments de $\underline{X}_{r,h}^k$ sont des vecteurs de polynômes tronqués.

Exemple 2. En dimension $n = 3$ et pour $k = 1$, l'espace local $\underline{X}_{r,f}^1$ regroupe, en vecteurs proxys :

- Sur chaque arête E : une 1-forme polynomiale, c'est-à-dire un scalaire dans $\mathcal{P}_r(E)$ (car les 1-formes en dimension 1 s'identifient à des scalaires),
- Sur chaque face F : 1-forme tronquée dans $\mathcal{P}_r^- \Lambda^1(F)$, représenté par un vecteur tangentiel.
- Sur chaque cellule T : 1-forme tronquée dans $\mathcal{P}_r^- \Lambda^1(T)$, représentée par un vecteur.

Cet espace correspond à l'espace $\underline{X}_{r,h}^{\text{curl}}$ du complexe DDR, adapté à la discrétisation de l'opérateur curl.

On rappelle la définition de l'opérateur de trace. Soient $f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)$ et $f' \in \Delta_{d'}(f)$, on définit l'opérateur $\text{tr}_{f'} : C^0 \Lambda^k(\bar{f}) \rightarrow C^0 \Lambda^k(\bar{f}')$ comme le tiré en arrière de l'inclusion.

L'interpolateur local $\underline{I}_{r,f}^k : C^0 \Lambda^k(\bar{f}) \rightarrow \underline{X}_{r,f}^k$ est défini grâce aux projecteurs L^2 sur les espaces polynomiaux tronqués :

$$\underline{I}_{r,f}^k \omega := \left(\star^{-1} \pi_{r,f'}^{-,d'-k} \star \text{tr}_{f'} \omega \right)_{f' \in \Delta_{d'}(f), d' \in \{0, \dots, d\}}, \quad (6)$$

où $\pi_{r,f'}^{-,d'-k}$ désigne le projecteur L^2 orthogonal sur $\mathcal{P}_r^- \Lambda^{d'-k}(f')$.

3.4 Dérivée extérieure discrète et potentiel discret

Soit $f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)$ avec $d \geq k$. Le potentiel discret $P_{r,f}^k : \underline{X}_{r,f}^k \rightarrow \mathcal{P}_r \Lambda^k(f)$ et l'opérateur de dérivation extérieure discrète $d_{r,f}^k : \underline{X}_{r,f}^k \rightarrow \mathcal{P}_r \Lambda^{k+1}(f)$ (si $d \geq k+1$) sont définis récursivement par rapport au degré d . Soit $\omega_{r,f}^k \in \underline{X}_{r,f}^k$,

- Si $d = k$, on pose

$$P_{r,f}^k \omega_f := \omega_f \in \star^{-1} \mathcal{P}_r \Lambda^0(f) = \mathcal{P}_r \Lambda^k(f). \quad (7)$$

— Pour $d \in \{k+1, \dots, n\}$:

1. On définit tout d'abord la dérivée extérieure discrète par

$$\int_f d_{r,f}^k \underline{\omega}_f \wedge \mu = (-1)^{k+1} \int_f \omega_f \wedge d\mu + \int_{\partial f} P_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_f \wedge \text{tr}_{\partial f} \mu, \quad \forall \mu \in \mathcal{P}_r \Lambda^{d-k-1}(f). \quad (8)$$

où $P_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_f$ désigne la forme polynomiale par morceaux sur ∂f , obtenue en recollant les polynômes déjà construits $(P_{r,f'}^k \underline{\omega}_{f'})_{f' \in \Delta_{d-1}(f)}$.

2. On définit ensuite le potentiel discret par

$$(-1)^{k+1} \int_f P_{r,f}^k \underline{\omega}_f \wedge (d\mu + \nu) = \int_f d_{r,f}^k \underline{\omega}_f \wedge \mu - \int_{\partial f} P_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f} \wedge \text{tr}_{\partial f} \mu + (-1)^{k+1} \int_f \omega_f \wedge \nu, \quad (9)$$

pour tout

$$(\mu, \nu) \in \kappa_f \mathcal{P}_r \Lambda^{d-k}(f) \times \kappa_f \mathcal{P}_{r-1} \Lambda^{d-k+1}(f).$$

Remarque 3. Le fait que l'équation (8) définisse bien la dérivée extérieure discrète repose sur le théorème de Riesz appliqué à l'espace $\mathcal{P}_r \Lambda^{k+1}(f)$ munit du produit scalaire L^2 standard sur les formes différentielles. Pour l'équation (9), le fait que le potentiel discret soit bien définie par cette équation provient de l'isomorphisme

$$\kappa_F \mathcal{P}_{s+k-d'} \Lambda^{d'-k}(F) \times \kappa_F \mathcal{P}_{s+k-d'-1} \Lambda^{d'+1-k}(F) \rightarrow \mathcal{P}_{s+k-d'} \Lambda^{d'-k}(F), \quad (\omega, \zeta) \mapsto d\omega + \zeta. \quad (10)$$

On peut alors définir l'opérateur $\underline{d}_{r,h}^k : \underline{X}_{r,h}^k \rightarrow \underline{X}_{r,h}^{k+1}$ par

$$\underline{d}_{r,h}^k \underline{\omega}_h := (\pi_{r,f}^{-,d-k-1} (\star d_{r,f}^k \underline{\omega}_f))_{f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h), d \in \{k+1, \dots, n\}} \quad (11)$$

Il satisfait la propriété fondamentale de complexe :

$$\underline{d}_{r,h}^{k+1} \circ \underline{d}_{r,h}^k = 0. \quad (12)$$

De plus, la dérivée extérieure discrète commute avec l'opérateur d'interpolation, comme le résume le diagramme suivant.

$$\begin{array}{ccc} C^1 \Lambda^k(\bar{f}) & \xrightarrow{d} & C^0 \Lambda^{k+1}(\bar{f}) \\ \downarrow I_{r,f}^k & \circlearrowleft & \downarrow I_{r,f}^{k+1} \\ \underline{X}_{r,f}^k & \xrightarrow{\underline{d}_{r,f}^k} & \underline{X}_{r,f}^{k+1} \end{array}$$

On redonne également un théorème important.

Théorème 4 (Lien entre dérivée extérieure discrète et potentiel discret). *Soient $k \in \{1, \dots, n\}$, $d \geq k$ et $f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)$. Pour tout $\underline{\omega}_f \in \underline{X}_{r,f}^{k-1}$,*

$$\begin{aligned} P_{r,f}^k (d_{r,f}^{k-1} \underline{\omega}_f) &= d_{r,f}^{k-1} \underline{\omega}_f, \\ d_{r,f}^k (d_{r,f}^{k-1} \underline{\omega}_f) &= 0 \quad \text{si } d \geq k+1. \end{aligned}$$

3.5 Normes discrètes et produit scalaire discret stabilisé classique

Pour tout degré de forme $k \in \{0, \dots, n\}$ et tout $\underline{\omega}_h \in \underline{X}_{r,h}^k$, on définit une norme composante par composante de type L^2 de manière récursive :

- Pour chaque $f \in \Delta_k(\mathcal{M}_h)$, en rappelant que $\|\cdot\|_f$ est la norme sur $L^2\Lambda^k(f)$, on pose

$$\|\underline{\omega}_f\|_f := \|\omega_f\|_f. \quad (13a)$$

- Pour $d \in \{k+1, \dots, n\}$ et $f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)$, en notant h_f le diamètre de la cellule f ,

$$\|\underline{\omega}_f\|_f := \left(\|\omega_f\|_f^2 + h_f \sum_{f' \in \Delta_{d-1}(f)} \|\underline{\omega}_{f'}\|_{f'}^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (13b)$$

La norme globale est alors définie par

$$\|\underline{\omega}_h\|_h := \left(\sum_{f \in \Delta_n(\mathcal{M}_h)} \|\underline{\omega}_f\|_f^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

L'opérateur de reconstruction polynomiale permet de définir un produit scalaire discret sur les espaces $\underline{X}_{r,f}^k$. Il est défini pour tout $\underline{\omega}_f, \underline{\mu}_f \in \underline{X}_{r,f}^k$ par :

$$(\underline{\omega}_f, \underline{\mu}_f)_{k,f} := \langle P_{r,f}^k \omega_f, P_{r,f}^k \mu_f \rangle_f + s_{k,f}(\underline{\omega}_f, \underline{\mu}_f), \quad (14)$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle_f$ désigne le produit scalaire L^2 standard sur f défini par

$$\forall \omega, \mu \in L^2\Lambda^k(f), \quad \langle \omega, \mu \rangle_f := \int_f \omega \wedge \star \mu. \quad (15)$$

Le terme $s_{k,f}$ est une forme bilinéaire de *stabilisation*. Cette stabilisation est indispensable dans la méthode classique pour assurer la coercivité globale et compenser le noyau de l'opérateur de reconstruction $P_{r,f}^k$. C'est précisément l'élimination de ce terme de stabilisation $s_{k,f}$, via la construction d'un produit scalaire fondé sur un lifting conforme global, qui constitue l'objet des sections suivantes. En effet, il est intéressant de pouvoir s'affranchir de ce terme car son choix est arbitraire et peut influencer les résultats numériques.

4 Quelques rappels sur l'homologie simpliciale

Comme nous allons le voir dans les sections suivantes, nous allons travailler sur un maillage simplicial, et sur la notion de cochaîne. En effet, le lemme clé sur lequel le lifting repose provient d'une reformulation du problème dans les espaces de cochaînes associés au sous-maillage simplicial. Cette section a donc pour but d'introduire les notions d'homologie simpliciale qui seront utilisées dans la construction du lifting.

4.1 Chaînes et cochaînes

Soit $\mathcal{M}_h$ un maillage polytopal, on note $\mathcal{S}_h$ un sous-maillage simplicial conforme de $\mathcal{M}_h$. Soit $f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)$, pour $k \in \{0, \dots, d\}$, on note $C_k(\mathcal{S}_h(f))$ l'espace des k -chaînes dont les éléments peuvent s'écrire comme

$$w = \sum_{F \in \Delta_k(\mathcal{S}_h(f))} w_F F \quad \text{avec } w_F \in \mathbb{R} \text{ pour tout } F \in \Delta_k(\mathcal{S}_h(f)).$$

On munit les espaces de chaînes de l'opérateur de bord $\partial_k : C_k(\mathcal{S}_h(f)) \rightarrow C_{k-1}(\mathcal{S}_h(f))$, défini sur chaque k -simplexe F en sommant ses $(k-1)$ -simplexes orientés :

$$\partial_k F = \sum_{F' \in \Delta_{k-1}(\mathcal{S}_h(f))} \epsilon_{F,F'} F',$$

où $\epsilon_{F,F'} = \pm 1$ selon que l'orientation induite sur F' par F coïncide ou non avec l'orientation intrinsèque de F' .

Remarque 5 (Orientation induite). L'orientation induite d'une $(k-1)$ -face F' par un k -simplexe F est définie comme suit : si F est orienté par un ordre des sommets $(v_0, \dots, v_k)$, alors F' , obtenue en supprimant le sommet v_i , hérite de l'orientation $(-1)^i(v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_k)$, où $\hat{v}_i$ signifie que v_i est omis. En d'autres termes, $\epsilon_{F,F'} = (-1)^i$.

Par exemple, pour le triangle $T = (v_0, v_1, v_2)$:

- $\epsilon_{T,[v_1,v_2]} = (-1)^0 = +1$
- $\epsilon_{T,[v_0,v_2]} = (-1)^1 = -1$
- $\epsilon_{T,[v_0,v_1]} = (-1)^2 = +1$

Exemple 6. Considérons un triangle T de sommets v_0, v_1, v_2 orienté positivement (dans le sens trigonométrique). Ses arêtes sont $E_0 = [v_1, v_2]$, $E_1 = [v_0, v_2]$ et $E_2 = [v_0, v_1]$. L'opérateur bord donne :

$$\partial_2 T = E_0 - E_1 + E_2.$$

Une k -cochaîne sur $\mathcal{S}_h(f)$ est une application linéaire $\tilde{\lambda} : C_k(\mathcal{S}_h(f)) \rightarrow \mathbb{R}$. Étant donné une k -chaîne $w \in C_k(\mathcal{S}_h(f))$, on note $\tilde{\lambda}(w) := \langle \tilde{\lambda}, w \rangle$. L'espace de toutes les k -cochaînes est noté $C^k(\mathcal{S}_h(f))$. Sa base canonique est formée par les *cochaînes élémentaires* $\{\hat{F}\}_{F \in \Delta_k(\mathcal{S}_h(f))}$, duales de chaque k -simplexe, vérifiant $\langle \hat{F}, F' \rangle = \delta_{F,F'}$. Ainsi, tout $\tilde{\lambda} \in C^k(\mathcal{S}_h(f))$ se décompose de manière unique comme

$$\tilde{\lambda} = \sum_{F \in \Delta_k(\mathcal{S}_h(f))} \tilde{\lambda}_F \hat{F}, \quad \tilde{\lambda}_F := \langle \tilde{\lambda}, F \rangle,$$

et on appelle $\tilde{\lambda}_F$ le *coefficient* de $\tilde{\lambda}$ sur le k -simplexe F .

L'opérateur de cobord $\delta^k : C^k(\mathcal{S}_h(f)) \rightarrow C^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$ est défini comme l'adjoint de l'opérateur bord : pour toute k -cochaîne $\tilde{\lambda} \in C^k(\mathcal{S}_h(f))$ et toute $(k+1)$ -chaîne w ,

$$\langle \delta^k \tilde{\lambda}, w \rangle = \langle \tilde{\lambda}, \partial_{k+1} w \rangle. \quad (16)$$

4.2 Un lemme clé sur les cochaînes

Nous énonçons maintenant un résultat d'existence pour un problème local dans les espaces de cochaînes. Ce problème sera essentiel pour résoudre, dans les espaces polynomiaux tronqués, les problèmes locaux au cœur de la construction du lifting.

Lemme 7. *Soit $f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)$ une cellule de dimension $d \geq 1$ et $k \in \{0, \dots, d\}$ un degré de cochaîne. Notons $\gamma_{\partial f}^k : C^k(\mathcal{S}_h(f)) \rightarrow C^k(\mathcal{S}_h(\partial f))$ l'opérateur trace sur les cochaînes, défini comme la restriction du domaine. Soit $\tilde{\xi} \in C^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$ tel que $\delta^{k+1}\tilde{\xi} = 0$, et $\tilde{\theta} \in C^k(\mathcal{S}_h(\partial f))$ tels que la condition de compatibilité suivante soit satisfaite :*

$$\text{Si } d = k + 1 : \quad \sum_{F \in \Delta_{k+1}(\mathcal{S}_h(f))} \tilde{\xi}_F = \sum_{F' \in \Delta_k(\mathcal{S}_h(\partial f))} \tilde{\theta}_{F'}, \quad (17a)$$

$$\text{Si } d \geq k + 2 : \quad \gamma_{\partial f}^{k+1} \tilde{\xi} = \delta^k \tilde{\theta}, \quad (17b)$$

où, si $d = k + 1$, chaque $F \in \Delta_{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$ et chaque $F' \in \Delta_k(\mathcal{S}_h(\partial f))$ apparaissant dans la condition (17a) porte l'orientation induite par f (ce qui est possible puisque f est de dimension $d = k + 1$ dans ce cas).

Alors, il existe $\tilde{\lambda} \in C^k(\mathcal{S}_h(f))$ tel que

$$\delta^k \tilde{\lambda} = \tilde{\xi}, \quad (18a)$$

$$\gamma_{\partial f}^k \tilde{\lambda} = \tilde{\theta}, \quad (18b)$$

et

$$\sum_{F \in \Delta_k(\mathcal{S}_h(f))} \tilde{\lambda}_F^2 \lesssim \sum_{F \in \Delta_{k+1}(\mathcal{S}_h(f))} \tilde{\xi}_F^2 + \sum_{F' \in \Delta_k(\mathcal{S}_h(\partial f))} \tilde{\theta}_{F'}^2. \quad (19)$$

5 L'opérateur de lifting

Le but de cette section est d'introduire l'opérateur de lifting qui fut le cœur de mon stage. Dans un premier temps, nous allons détailler la construction du lifting, qui repose sur un lemme technique et sur une construction récursive vis-à-vis de la dimension des cellules.

5.1 Définition

L'opérateur de lifting $\mathcal{L}_{r,h}^k : \underline{X}_{r,h}^k \rightarrow H\Lambda^k(\Omega)$ est une application linéaire de "relèvement" entre les espaces de de Rham discrets et continus.

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \xrightarrow{d} & H\Lambda^{k-1}(\Omega) & \xrightarrow{d} & H\Lambda^k(\Omega) & \xrightarrow{d} & H\Lambda^{k+1}(\Omega) \xrightarrow{d} \dots \\ & & \uparrow \mathcal{L}_{r,h}^{k-1} & & \uparrow \mathcal{L}_{r,h}^k & & \uparrow \mathcal{L}_{r,h}^{k+1} \\ \dots & \xrightarrow{d_{r,h}^{k-2}} & \underline{X}_{r,h}^{k-1} & \xrightarrow{d_{r,h}^{k-1}} & \underline{X}_{r,h}^k & \xrightarrow{d_{r,h}^k} & \underline{X}_{r,h}^{k+1} \xrightarrow{d_{r,h}^{k+1}} \dots \end{array}$$

Comme annoncé dans l'introduction de cette partie, nous allons maintenant nous attaquer à la construction du lifting. On commence par énoncer le lemme sur lequel repose la définition de l'opérateur.

Lemme 8. Soient $r > 0$, $f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)$, $\xi \in \mathcal{P}_r^- \Lambda^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$ tel que $d\xi = 0$ et soit $\theta \in \mathcal{P}_{r+1}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(\partial f))$ tel que

$$\begin{cases} \text{si } d = k + 1, & \int_f \xi = \int_{\partial f} \theta, \\ \text{si } d \geq k + 2, & \text{tr}_{\partial f} \xi = d\theta. \end{cases} \quad (*)$$

alors il existe $\lambda \in \mathcal{P}_{r+1}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f))$ solution du système

$$\begin{cases} d\lambda = \xi, \\ \text{tr}_{\partial f} \lambda = \theta. \end{cases} \quad (**)$$

Démonstration. Nous donnons seulement les grandes étapes et la stratégie générale de la preuve et on renvoie au lemme 11 de [1] pour plus de détails. La preuve est décomposée en trois étapes. On construit λ en fixant ses degrés de liberté (DOFs), et les équations du système ci-dessus sont vérifiées en s'assurant que les DOFs des deux membres de chaque équation coïncident.

Étape 1 : réduction à des formes de moyenne nulle. Pour tout $s \geq 1$, on introduit l'application de de Rham graduée $R_{\mathcal{S}_h(f)}^* : \mathcal{P}_s^- \Lambda^*(\mathcal{S}_h(f)) \rightarrow C^*(\mathcal{S}_h(f))$, définie par

$$R_{\mathcal{S}_h(f)}^k \omega = \left(\int_F \text{tr}_F \omega \right)_{F \in \Delta_k(\mathcal{S}_h(f))} \quad \forall k \in \{0, \dots, d\}, \forall \omega \in \mathcal{P}_s^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f)).$$

On introduit aussi l'application de Whitney $W_{\mathcal{S}_h(f)}^* : C^*(\mathcal{S}_h(f)) \rightarrow \mathcal{P}_1^- \Lambda^*(\mathcal{S}_h(f))$, définie par

$$W_{\mathcal{S}_h(f)}^k := \sum_{F \in \Delta_k(\mathcal{S}_h(f))} \tilde{\omega}_F \phi_F^k \quad \forall k \in \{0, \dots, d\}, \forall \tilde{\omega} \in C^k(\mathcal{S}_h(f)),$$

où ϕ_F^k sont les formes de Whitney associés à F . On pose $\tilde{\xi} := R_{\mathcal{S}_h(f)}^{k+1} \xi$ et $\tilde{\theta} := R_{\mathcal{S}_h(\partial f)}^k \theta$. Par commutation de $R_{\mathcal{S}_h(f)}^*$ avec la trace et la dérivée extérieure, les conditions du système (*) donnent

(17) et il existe donc $\tilde{\lambda} \in C^k(\mathcal{S}_h(f))$ solution du système vérifiant (19). On se ramène ainsi à construire $\widehat{\lambda} := \lambda - W_{\mathcal{S}_h(f)}^k \tilde{\lambda} \in \mathcal{P}_{s+1}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f))$, qui est solution du système (**) si et seulement si

$$\begin{cases} d\widehat{\lambda} = \widehat{\xi}, \\ \text{tr}_{\partial f} \widehat{\lambda} = \widehat{\theta}, \end{cases} \quad (20)$$

où $\widehat{\xi} := \xi - W_{\mathcal{S}_h(f)}^{k+1} \tilde{\xi}$ et $\widehat{\theta} := \theta - W_{\mathcal{S}_h(\partial f)}^k \tilde{\theta}$ vérifient $R_{\mathcal{S}_h(f)}^{k+1} \widehat{\xi} = 0$ et $R_{\mathcal{S}_h(\partial f)}^k \widehat{\theta} = 0$.

Étape 2 : construction d'une solution de (20). On fixe les DOFs de $\widehat{\lambda}$ sur chaque $F \in \Delta_{d'}(\mathcal{S}_h(f))$ par induction sur $d' \in \{k, \dots, d\}$. Au cas de base $d' = k$, on impose les DOFs de $\widehat{\lambda}$ sur $F \in \Delta_k(\mathcal{S}_h(f))$ égaux à ceux de $\widehat{\theta}$ si $F \subset \partial f$, et nuls sinon. A l'étape d'induction, on définit les DOFs de $\widehat{\lambda}$ sur $F \not\subset \partial f$ via l'isomorphisme (10) de sorte que l'égalité des DOFs des deux membres de (20) soit satisfaite sur F . Plus précisément, pour chaque $F \in \Delta_{d'}(\mathcal{S}_h(f))$ avec $F \not\subset \partial f$, on choisit (ω_F, ζ_F) tel que

$$d\omega_F + \zeta_F = \widehat{\xi}|_F - d(\widehat{\lambda}|_{\partial F}),$$

où $\widehat{\lambda}|_{\partial F}$ est déjà connu par hypothèse d'induction. Les DOFs de $\widehat{\lambda}$ sur F sont alors fixés comme les moments de $d\omega_F + \zeta_F$.

Étape 3 : estimation. On introduit, pour chaque $d' \in \{k, \dots, d\}$ et $F \in \Delta_{d'}(\mathcal{S}_h(f))$, la norme des degrés de liberté de $\widehat{\lambda}$ sur F :

$$N_{\text{DOF}}(\widehat{\lambda}, F) := \sup_{\mu \in \mathcal{P}_{s+k-d'} \Lambda^{d'-k}(F) \setminus \{0\}} \frac{1}{\|\mu\|_F} \int_F \text{tr}_F \widehat{\lambda} \wedge \mu.$$

Puisque les DOFs de $\widehat{\lambda}$ ont été explicitement fixés à chaque étape de l'induction, leur contrôle est direct. On peut alors établir que

$$N_{\text{DOF}}(\widehat{\lambda}, F)^2 \lesssim h_f^{1+d'-d} \|\widehat{\theta}\|_{\partial f}^2 + h_f^{2+d'-d} \|\widehat{\xi}\|_f^2 \quad \forall d' \in \{k, \dots, d\}, \forall F \in \Delta_{d'}(\mathcal{S}_h(f)). \quad (21)$$

L'estimation sur $\widehat{\lambda}$ découle alors de l'équivalence de normes

$$\|\widehat{\lambda}\|_f^2 \simeq \sum_{d'=k}^d h_f^{d-d'} \sum_{F \in \Delta_{d'}(\mathcal{S}_h(f))} N_{\text{DOF}}(\widehat{\lambda}, F)^2,$$

en y injectant (21). Celle sur $W_{\mathcal{S}_h(f)}^k \tilde{\lambda}$ découle de (19) et des propriétés des applications de Whitney. $\square$

Nous sommes maintenant en mesure de construire le lifting. Nous fixons donc dans le reste de cette partie un degré polynomial $r \geq 0$ et un degré de forme différentiel $k \in \{0, \dots, n\}$.

Comme annoncé précédemment, la construction du lifting se fait localement, par récursivité sur le degré des cellules. On commence donc par introduire le lifting local $\mathcal{L}_{r,f}^k : \underline{X}_{r,f}^k \rightarrow \mathcal{P}_{r+1+d-k}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f)) \subset H\Lambda^k(f)$.

— Initialisation, $d = k$. Pour tout $f \in \Delta_k(\mathcal{M}_h)$, on pose

$$\mathcal{L}_{r,f}^k \underline{\omega}_f := P_{r,f}^k \underline{\omega}_f = \omega_f \in \mathcal{P}_r \Lambda^k(f) \subset \mathcal{P}_{r+1}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f)).$$

— Si $d \geq k + 1$, nous allons maintenant distinguer deux cas. Soit $f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)$, d'après l'hypothèse de récurrence le lifting

$$\mathcal{L}_{r,f'}^k \underline{\omega}_{f'} \in \mathcal{P}_{r+d-k}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f'))$$

a déjà été construit sur toutes les cellules $f' \in \Delta_{d-1}(f)$ dans les étapes précédentes.

1) Cas $d = k + 1$. On pose

$$\mathcal{L}_{r,f}^k \underline{\omega}_f := \lambda + \sigma, \quad (22)$$

où les formes λ et σ sont construites dans cet ordre, comme suit.

1a) Construction de λ . On définit

$$\lambda \in \mathcal{P}_{r+1+d-k}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f))$$

comme la solution de norme $L^2(f)$ minimale du système suivant sur f :

$$\begin{cases} d\lambda = d_{r,f}^k \underline{\omega}_f, \\ \text{tr}_{\partial f} \lambda = \mathcal{L}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f}, \end{cases} \quad (23)$$

où $\mathcal{L}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f}$ est défini par

$$\left(\mathcal{L}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f} \right)_{|f'} := \mathcal{L}_{r,f'}^k \underline{\omega}_{f'}, \quad \forall f' \in \Delta_{d-1}(\partial f).$$

On rappelle qu'une solution de ce système existe d'après le lemme clé.

1b) Construction de σ . On choisit

$$\sigma \in \mathring{\mathcal{P}}_{r+1+d-k}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f)) := \left\{ \omega \in H\Lambda^k(f) : \omega|_F \in \mathring{\mathcal{P}}_{r+1+d-k}^- \Lambda^k(F), \quad \forall F \in \Delta_d(\mathcal{S}_h(f)) \right\},$$

sous la forme

$$\sigma = d\tau, \quad (24)$$

où

$$\tau \in \mathring{\mathcal{P}}_{r+2+d-k}^- \Lambda^{k-1}(\mathcal{S}_h(f))$$

est la solution de norme $L^2(f)$ minimale du problème suivant :

pour tout $F \in \Delta_d(\mathcal{S}_h(f))$,

$$(-1)^k \int_F \tau \wedge d\nu_F = \int_F (P_{r,f}^k \underline{\omega}_f - \lambda) \wedge \nu_F, \quad \forall \nu_F \in \kappa_f \mathcal{P}_r \Lambda^{d-k+1}(F). \quad (25)$$

2. Cas $d \geq k + 2$. On commence par définir la correction du lifting $C_{r,f}^k : \underline{X}_{r,f}^k \rightarrow H\Lambda^{k+1}(f)$ par

$$C_{r,f}^k \underline{\omega}_f := \chi + \psi \in \mathcal{P}_{r+d-k}^- \Lambda^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$$

où les formes χ et ψ sont construits dans cet ordre, comme suit.

2.a) Construction de χ . On définit $\chi \in \mathcal{P}_{r+d-k-1}^- \Lambda^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$ de sorte que $d_{r,f}^k \underline{\omega}_f + \chi$ soit la solution minimale en norme $L^2(f)$ du système suivant sur f :

$$\begin{cases} d\mu = 0 \\ \text{tr}_{\partial f} \mu = d(\mathcal{L}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f}). \end{cases} \quad (26)$$

2.b) On définit $\psi \in \mathring{\mathcal{P}}_{r+d-k}^- \Lambda^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$ tel que $\psi = d\rho$ où $\rho \in \mathring{\mathcal{P}}_{r+1+d-k}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f))$ et la solution minimale en norme L^2 du problème suivant :

pour tout $F \in \Delta_d(S_h(f))$,

$$(-1)^{k+1} \int_F \rho \wedge d\mu_F = - \int_F \chi \wedge \mu_F, \quad \forall \mu_F \in \kappa_f \mathcal{P}_r \Lambda^{d-k}(F). \quad (27)$$

Pour définir $\mathcal{L}_{r,f}^k \underline{\omega}_f \in \mathcal{P}_{r+1+d-k}^- \Lambda^k(f)$, il suffit de refaire la construction des étapes 1a) et 1b) pour le cas $d = k + 1$, en prenant $\lambda \in \mathcal{P}_{r+1+d-k}^- \Lambda^k(S_h(f))$ solution minimale en norme L^2 de

$$\begin{cases} d\lambda = d_{r,f}^k \underline{\omega}_f + C_{r,f}^k \underline{\omega}_f \\ \text{tr}_{\partial f} \lambda = \mathcal{L}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f}. \end{cases} \quad (28)$$

La construction du terme σ reste inchangé. Enfin, on définit le lifting global $\mathcal{L}_{r,h}^k : \underline{X}_{r,h}^k \rightarrow H\Lambda^k(\Omega)$ comme

$$(\mathcal{L}_{r,h}^k \underline{\omega}_h)|_f := \mathcal{L}_{r,f}^k \underline{\omega}_f \quad \forall \underline{\omega}_h \in \underline{X}_{r,h}^k, \quad \forall f \in \Delta_n(\mathcal{M}_h).$$

Remarque 9. Le lifting présenté ici diffère légèrement de celui de [1] en ce qu'il satisfait une propriété de commutation avec la dérivée extérieure (comme nous allons le voir) $d(\mathcal{L}_{r,f}^k \omega_f) = \mathcal{L}_{r,f}^{k+1}(d_{r,f}^k \omega_f)$, mais pas la consistance polynomiale (que nous définissons un peu plus loin). Le lifting implémenté numériquement en Section 6.5 est quant à lui le lifting d'un futur article, qui satisfait les deux propriétés simultanément. Ces deux liftings coïncident dans les situations où la consistance polynomiale n'est pas requise, ce qui justifie qu'on les ait identifiés ici.

5.2 Propriétés

Nous allons maintenant nous intéresser à quelques propriétés du lifting.

Théorème 10 (Compatibilité). *Soient $\mathcal{M}_h$ un maillage polytopal, $r \geq 0$ un degré polynomial, $k \in \{0, \dots, n\}$ un degré de forme. Pour tout $\underline{\omega}_h \in \underline{X}_{r,h}^k$, $d \in \{k, \dots, n\}$ et tout $f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)$, on a*

$$\begin{aligned} \int_f \text{tr}_f(\mathcal{L}_{r,h}^k \omega_h) \wedge \zeta &= \int_f P_{r,f}^k \omega_f \wedge \zeta, \quad \forall \zeta \in \mathcal{P}_{r+1}^- \Lambda^{d-k}(f), \\ \int_f d \text{tr}_f(\mathcal{L}_{r,h}^k \omega_h) \wedge \mu &= \int_f d_{r,f}^k \omega_f \wedge \mu, \quad \forall \mu \in \mathcal{P}_{r+1}^- \Lambda^{d-k-1}(f), \quad (d \geq k+1). \end{aligned}$$

Ces propriétés assurent donc que le lifting (respectivement la dérivée extérieure du lifting) reproduit localement l'opérateur de potentiel discret (respectivement la dérivée extérieure discrète).

Théorème 11 (Stabilités). *En reprenant les notations du théorème précédent, on a*

$$\begin{aligned} \left\| \text{tr}_f(\mathcal{L}_{r,h}^k \omega_h) \right\|_f &\lesssim \|\underline{\omega}_f\|_f, \\ \left\| d \text{tr}_f(\mathcal{L}_{r,h}^k \omega_h) \right\|_f &\lesssim \|\underline{d}_{r,f}^k \omega_f\|_f, \quad d \geq k+1. \end{aligned}$$

Ce théorème donne des estimations importantes de bornitude du lifting ou de la dérivée extérieure du lifting par des quantités discrètes, et assure ainsi la continuité uniforme du lifting par rapport à h .

Nous allons maintenant nous intéresser à des propriétés plus structurelles du lifting. Le théorème suivant a été établi au cours du stage et ne figure pas dans les travaux de référence.

Théorème 12 (Commutation avec la dérivée extérieure). *En gardant toujours les mêmes notations que dans les théorèmes précédents, on a*

$$\mathcal{L}_{r,h}^{k+1} \circ \underline{d}_{r,h}^k = d \circ \mathcal{L}_{r,h}^k.$$

En d'autres termes, le digramme suivant commute.

$$\begin{array}{ccc} \Lambda^k(\Omega) & \xrightarrow{d} & \Lambda^{k+1}(\Omega) \\ \uparrow \mathcal{L}_{r,h}^k & \cup & \uparrow \mathcal{L}_{r,h}^{k+1} \\ \underline{X}_{r,h}^k & \xrightarrow{\underline{d}_{r,h}^k} & \underline{X}_{r,h}^{k+1} \end{array}$$

Démonstration. Nous allons montrer par récurrence sur $d \in \{k+1, \dots, n\}$ que

$$\mathcal{L}_{r,f}^{k+1} \circ \underline{d}_{r,f}^k = d \circ \mathcal{L}_{r,f}^k.$$

Soit $f \in \Delta_d(\mathcal{M}_h)$, soit $\underline{\omega}_f \in \underline{X}_{r,f}^k$.

Pour le cas $d = k+1$, la définition donne directement

$$d\mathcal{L}_{r,f}^k \underline{\omega}_f = d\lambda = \underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f.$$

De plus, puisque $d = k+1$ correspond au cas de base dans la construction du lifting $\mathcal{L}_{r,f}^{k+1}$, on a

$$\mathcal{L}_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) = P_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) = \underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f.$$

Supposons maintenant $d \geq k+2$ et que l'équation est vérifiée pour $d-1$. D'après la définition du lifting,

$$d\mathcal{L}_{r,f}^k \underline{\omega}_f = \underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f + C_{r,f}^k \underline{\omega}_f = (\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f + \chi) + \psi,$$

avec $\chi \in \mathcal{P}_{r+d-k}^- \Lambda^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$ et $\psi \in \mathring{\mathcal{P}}_{r+d-k}^- \Lambda^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$.

Si $d = k+2$, puisque $\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f$ est une $(k+1)$ -forme, la définition de $\mathcal{L}_{r,f}^{k+1}$ donne

$$\mathcal{L}_{r,f}^{k+1} \underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f = \lambda' + \sigma'$$

avec $\lambda' \in \mathcal{P}_{r+d-k}^- \Lambda^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$ solution du système suivant :

$$\begin{cases} d\lambda' = \underline{d}_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) = 0 \\ \text{tr}_{\partial f} \lambda' = \mathcal{L}_{r,\partial f}^{k+1}(\underline{d}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f}). \end{cases} \quad (29)$$

D'après l'hypothèse de récurrence, on a

$$\text{tr}_{\partial f} \lambda' = \mathcal{L}_{r,\partial f}^{k+1} \underline{d}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f} = d\mathcal{L}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f}.$$

De plus, en utilisant la définition de χ , on peut écrire que

$$\begin{cases} d(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f + \chi) = 0 = d\lambda' \\ \text{tr}_{\partial f}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f + \chi) = d(\mathcal{L}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f}) = \text{tr}_{\partial f} \lambda'. \end{cases} \quad (30)$$

Puisque $d_{r,f}^k \underline{\omega}_f + \chi$ est solution du même système que λ' , et puisque λ' est défini comme l'unique solution minimale en norme $L^2(f)$ du système dans l'espace $\mathcal{P}_{r+d-k}^- \Lambda^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$, on a $\lambda' = d_{r,f}^k \underline{\omega}_f + \chi$.

Si $d \geq k + 3$, on a toujours

$$\mathcal{L}_{r,f}^{k+1} d_{r,f}^k \underline{\omega}_f = \lambda' + \sigma'$$

mais le terme $d\lambda'$ est défini par

$$d\lambda' = d_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) + C_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) = C_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f).$$

D'après la définition du terme de correction du lifting, on a $C_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) = \chi' + \psi'$, avec $\chi' \in \mathcal{P}_{r+d-k-1}^- \Lambda^{k+2}(\mathcal{S}_h(f))$ et $\psi' \in \mathring{\mathcal{P}}_{r+d-k-1}^- \Lambda^{k+2}(\mathcal{S}_h(f))$. Le calcul de la définition de χ' donne

$$\begin{cases} d(d_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) + \chi') = 0 \Leftrightarrow d\chi' = 0 \\ \text{tr}_{\partial f}(d_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) + \chi) = d(\mathcal{L}_{r,\partial f}^{k+1}(\underline{d}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f})). \end{cases} \quad (31)$$

En utilisant la linéarité de la trace et le fait que $d_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) = 0$, la deuxième équation du système devient

$$\text{tr}_{\partial f} \chi' = d(\mathcal{L}_{r,\partial f}^{k+1}(\underline{d}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f})) = d(d\mathcal{L}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f}) = 0$$

où l'avant dernière égalité est justifié par l'hypothèse de récurrence, et la dernière équation par le lemme fondamental de la cohomologie $d \circ d = 0$.

Puisqu'on a $d\chi' = 0$ et $\text{tr}_{\partial f} \chi' = 0$, la définition de χ' donne $\chi' = 0$. De plus, le terme ψ' est défini par $\psi' = d\rho'$ où $\rho' \in \mathring{\mathcal{P}}_{r+d-k}^- \Lambda^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$ solution minimale en norme $L^2(f)$ de

$$(-1)^k \int_F \rho' \wedge d\mu_F = - \int_F \chi' \wedge \mu_F = 0 \quad \mu_F \in \mathcal{P}_r \Lambda^{d-k-1}(F)$$

donc $\rho' = 0$ et par conséquent $\psi' = 0$. Enfin, cela montre que $C_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) = \chi' + \psi' = 0$, donc

$$d\lambda' = d_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) + C_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) = 0$$

et on peut conclure que $\lambda' = d_{r,f}^k \underline{\omega}_f + \chi$ en utilisant les mêmes arguments que dans le cas $d = k + 2$, car $\text{tr}_{\partial f} \lambda'$ est toujours égal à $\mathcal{L}_{r,\partial f}^{k+1} \underline{d}_{r,\partial f}^k \underline{\omega}_{\partial f}$.

Pour $\sigma' \in \mathring{\mathcal{P}}_{r+d-k}^- \Lambda^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$ pour un $d \geq k + 2$ quelconque, il est défini $\sigma' = d\tau'$ où $\tau' \in \mathring{\mathcal{P}}_{r+1+d-k}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f))$ solution minimale en norme $L^2(f)$ du problème :

$$(-1)^{k+1} \int_F \tau' \wedge d\nu_F = \int_F (P_{r,f}^{k+1} \underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f - \lambda') \wedge \nu_F \quad \forall \nu_F \in \kappa_f \mathcal{P}_r \Lambda^{d-k}(F).$$

En utilisant le fait que $P_{r,f}^{k+1} \underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f = d_{r,f}^k \underline{\omega}_f$ et le calcul λ' , on a par conséquent

$$(-1)^{k+1} \int_F \tau' \wedge d\nu_F = \int_F -\chi \wedge \nu_F.$$

Comparons maintenant avec la définition de $\psi = d\rho$. D'après la définition, $\rho \in \mathring{\mathcal{P}}_{r+1+d-k}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f))$ solution minimale en norme $L^2(f)$ de l'équation

$$(-1)^{k+1} \int_F \rho \wedge d\mu_F = \int_F -\chi \wedge \mu_F \quad \forall \mu_F \in \kappa_f \mathcal{P}_r \Lambda^{d-k}(F).$$

Par unicité, on a $\tau' = \rho$ et donc

$$\mathcal{L}_{r,f}^{k+1}(\underline{d}_{r,f}^k \underline{\omega}_f) = \lambda' + \sigma' = (d_{r,f}^k \underline{\omega}_f + \chi) + \psi = d \mathcal{L}_{r,f}^k \underline{\omega}_f$$

ce qui conclut la preuve. $\square$

Nous allons donner une dernière propriété qui sera fondamentale pour définir un nouveau produit scalaire sur les espaces discrets locaux $\underline{X}_{r,f}^k$.

Proposition 13 (Inverse à droite de l'interpolateur). *Pour tout $\underline{\omega}_h \in \underline{X}_{r,h}^k$, on a*

$$\underline{I}_{r,h}^k(\mathcal{L}_{r,h}^k \underline{\omega}_h) = \underline{\omega}_h.$$

Soit $[\cdot, \cdot] : \underline{X}_{r,f}^k \times \underline{X}_{r,f}^k \rightarrow \mathbb{R}$ la forme bilinéaire définie par

$$[\underline{\omega}_f, \underline{\mu}_f]_{k,f} := \langle \mathcal{L}_{r,f}^k \underline{\omega}_f, \mathcal{L}_{r,f}^k \underline{\mu}_f \rangle_f.$$

Cette forme bilinéaire est bien évidemment symétrique, et la proposition précédente assure qu'elle est définie positive. C'est donc un nouveau produit scalaire sur l'espace discret local $\underline{X}_{r,f}^k$ qui ne contient pas de terme de stabilisation. De plus, on peut montrer que la norme induite par ce produit scalaire est équivalent à la norme induite par le produit scalaire originel défini sur l'espace $\underline{X}_{r,f}^k$.

6 Implémentation numérique de l'opérateur de lifting

Dans cette section, nous allons nous intéresser en détails à l'implémentation numérique qui fut un des objectifs majeurs de ce stage. On commence par expliquer brièvement l'architecture de la bibliothèque C++, nommé HArDCore3D, dans laquelle on a travaillé, puis nous discuterons des deux approches possibles pour coder l'opérateur de lifting. Notons que pour l'instant, l'implémentation a été pensée pour le cas $n = 3$ et $k = 1$. Notons aussi que l'ensemble des outils présentés dans cette section a été développé et intégré au cours du stage dans la bibliothèque HArDCore3D.

6.1 Architecture de la bibliothèque HArDCore3D

Avant de pouvoir commencer à coder, il a été nécessaire de comprendre le fonctionnement de la librairie dans laquelle le code sera intégré, ce qui fut une partie importante de mon travail en début de stage. La figure suivante résume graphiquement l'architecture partielle de la librairie.

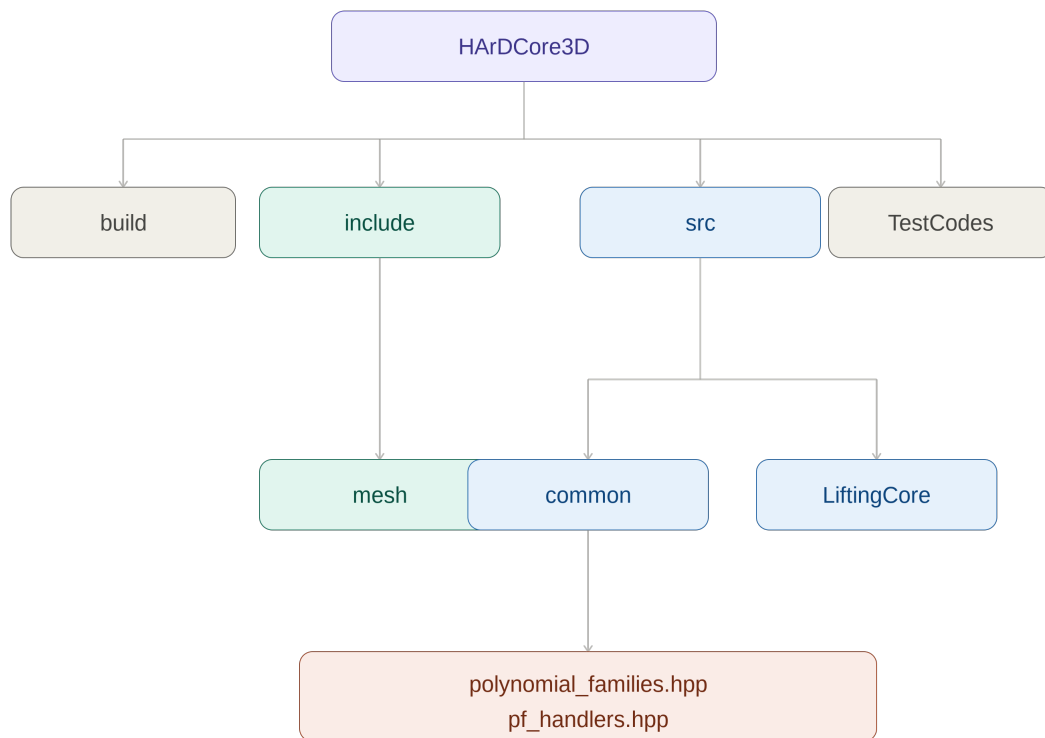


FIGURE 1 – Schéma montrant l'architecture partielle de la librairie HArDCore3D

Le dossier build est l'espace de travail où tout le processus de compilation se déroule. C'est l'endroit où CMake et le compilateur génèrent leurs fichiers temporaires et finaux. Le dossier include contient, entre autres, un dossier mesh contenant principalement des maillages polytopaux cubiques ou Voronoï. Le dossier src est celui dans lequel se trouvent les schémas numériques de la librairie. J'ai donc créé un sous dossier dans lequel j'ai stocké tous mes fichiers liés à l'implémentation du

lifting. Enfin, le sous-dossier commun contient les deux fichiers sur lesquels je me suis principalement appuyé lors de l'implémentation, `polynomial_families.hpp` et `pf_handlers.hpp`. Le fichier `polynomial_families.hpp` définit la classe `PolynomialFamily`, qui représente une famille de fonctions polynomiales sur un élément géométrique (arête, face ou cellule). Chaque famille est construite à partir d'un ensemble de générateurs vectoriels ou scalaires, et peut être orthonormalisée via une matrice de Gram. Cette classe fournit l'évaluation en un point, le calcul de la matrice de Gram, et le produit L^2 entre familles, tandis que le fichier `pf_handlers.hpp` fournit les outils de construction des espaces de formes différentielles polynomiales.

6.2 Maillage simplicial

Comme nous l'avons vu dans la partie théorique, la construction du lifting repose sur un sous-maillage simplicial du maillage polytopal originel, et la différence entre les deux stratégies d'implémentation repose sur le choix de sous-maillage simplicial. La première approche, celle qui va le plus nous intéresser, suppose que le maillage polytopal originel soit étoilé par rapport à un point x_f (pour f une face ou une cellule), ce qui permet de créer le sous-maillage simplicial en utilisant la méthode dite "du cône". Le principe est le suivant. Pour les faces, on relie chaque sommet de l'hexagone au point x_f . On passe ensuite aux cellules et on relie le centre de chaque face ainsi que chaque sommet de la maille au point x_f .

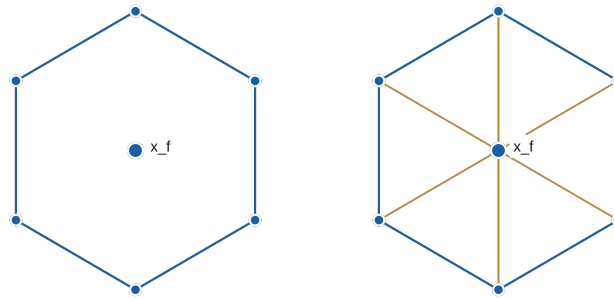


FIGURE 2 – Exemple de la méthode du cône 2D pour un hexagone

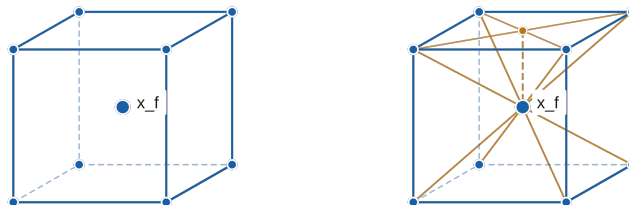


FIGURE 3 – Exemple de la méthode du cône 3D pour un cube. Par soucis de visibilité, on a tracé qu'une partie des tétraèdres

6.3 Deux opérateurs essentiels

Comme nous l'avons vu dans la partie théorique, le lifting repose sur un lemme clé. Son implémentation nécessite donc de résoudre le problème suivant, que l'on appellera maintenant le problème local :

Soient $s \geq 0, k \geq 1$. Supposons que l'on ait

$$\xi \in \mathcal{P}_{s-1}^- \Lambda^{k+1}(S_h(f)), \quad \theta \in \mathcal{P}_s^- \Lambda^k(S_h(\partial f)), \quad \gamma \in \mathcal{P}_{s-1} \Lambda^k(f) \subset \mathcal{P}_s^- \Lambda^k(f)$$

tel que

$$d\xi = 0, \quad d\theta = \text{tr}_{\partial f} \xi, \quad \text{et, si } k = d - 1, \quad \int_{\partial f} \theta = \int_f \xi.$$

On cherche $\lambda^* \in \mathcal{P}_s^- \Lambda^k(S_h(f))$ tel que

$$\begin{cases} d\lambda^* = \xi, \\ \text{tr}_{\partial f} \lambda^* = \theta. \end{cases}$$

6.3.1 L'opérateur de Poincaré

Pour résoudre ce problème local, nous allons avoir besoin d'introduire l'opérateur de Poincaré $\mathfrak{p}^k : \mathcal{P}_r \Lambda^k(f) \rightarrow \mathcal{P}_{r+1}^- \Lambda^{k-1}(f)$, qui est défini par

$$(\mathfrak{p}^k \omega)_x = \int_0^1 t^{k-2} (\kappa_f \omega)_{x_f+t(x-x_f)} dt.$$

L'opérateur satisfait la relation d'homotopie, qui sert de test clé lors de l'implémentation :

$$d\mathfrak{p}^k + \mathfrak{p}^{k+1}d = \text{id}.$$

On peut montrer que si $q \in \mathcal{P}_r \Lambda^k(f)$, alors q peut s'écrire

$$q = \sum_j q_j$$

où les q_j sont des polynômes homogènes de degré j centrés en x_f et dans ce cas on a

$$\mathfrak{p}^k q_j = \frac{1}{j+k} \kappa_f q_j.$$

Pour l'implémentation, il suffit donc d'appliquer la matrice de Koszul à chaque polynôme homogène, et de diviser par un facteur $\frac{1}{j+k}$ pour obtenir une implémentation fidèle de l'opérateur de Poincaré.

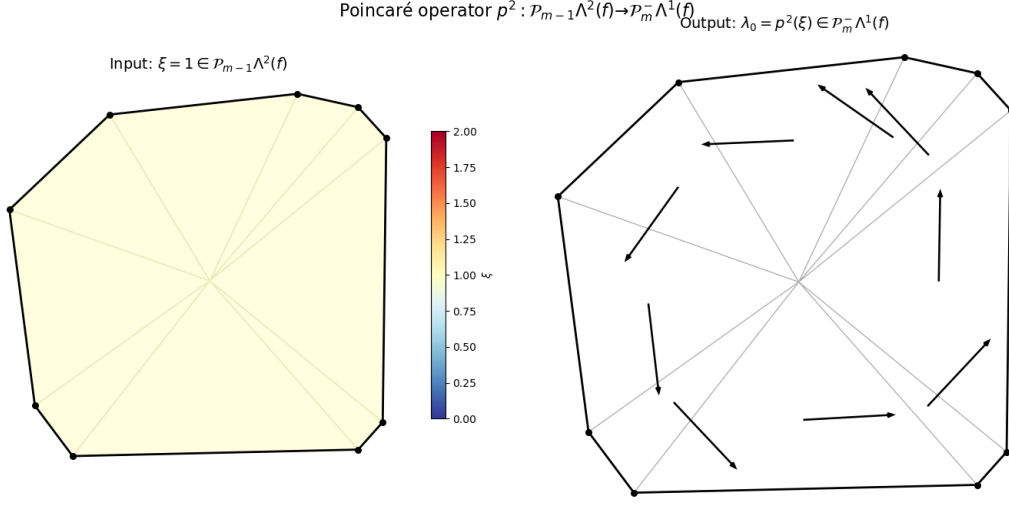


FIGURE 4 – Illustration de l'opérateur de Poincaré $p^2 : \mathcal{P}_{m-1}\Lambda^2(f) \rightarrow \mathcal{P}_m^-\Lambda^1(f)$ sur une cellule de Voronoï. **Gauche** : la 2-forme $\xi = 1 \in \mathcal{P}_{m-1}\Lambda^2(f)$ est représentée par une couleur uniforme sur la cellule. En dimension 2, une 2-forme est un objet scalaire (proportionnel à l'élément de surface $dx \wedge dy$), son vecteur proxy est donc un scalaire, ici constant égal à 1, représenté par la couleur jaune uniforme. **Droite** : la 1-forme $\lambda_0 = p^2(\xi) \in \mathcal{P}_m^-\Lambda^1(f)$, représentée par son vecteur proxy évalué au centroïde de chaque triangle du sous-maillage simplicial $\mathcal{S}_h(f)$. Les flèches ont été normalisées. On observe que les flèches forment un motif rotatoire autour du centre de la cellule. Ce comportement est caractéristique de l'opérateur de Poincaré, qui est défini via l'opérateur de Koszul $\kappa_f \omega(x) = (x - x_f) \times \omega(x)$, où x_f est le centre de la cellule. Ce produit vectoriel introduit naturellement une rotation autour de x_f , ce qui explique la structure rotatoire du champ λ_0 .

6.3.2 L'opérateur d'extension fermée

Le deuxième opérateur que l'on a besoin d'introduire est l'opérateur d'extension fermée. Soient $s \geq 0$, $k \in \{0, \dots, d-1\}$. On pose

$$\mathcal{D}_{s,f}^k := \begin{cases} \ker(d) \cap \mathcal{P}_s^-\Lambda^k(S_h(\partial f)), & \text{si } k \in \{0, \dots, d-2\}, \\ \left\{ \eta \in \ker(d) \cap \mathcal{P}_s^-\Lambda^{d-1}(S_h(\partial f)) \mid \int_{\partial f} \eta = 0 \right\}, & \text{si } k = d-1. \end{cases}$$

On définit l'opérateur d'extension fermée comme

$$E_{s,f}^k : \mathcal{D}_{s,f}^k \rightarrow \ker(d) \cap \mathcal{P}_s^-\Lambda^k(S_h(f))$$

caractérisé par

$$\text{tr}_{\partial f} E_{s,f}^k(\eta) = \eta.$$

Concrètement, cet opérateur prend une forme fermée sur le bord, et l'étend en une forme fermée sur toute la cellule, tout en conservant la valeur initiale sur le bord.

L'implémentation de cet opérateur nécessite une construction particulière que nous détaillons maintenant. Théoriquement, l'opérateur d'extension fermée est définie comme solution du système du lemme 8 avec pour données $(\xi, \theta) = (0, \eta)$. Par conséquent, on construit la solution de ce système comme dans

la preuve du lemme.

D'un point de vue de l'implémentation, la première chose à faire fut donc de créer une fonction qui crée l'opérateur de cobord $\delta^k : C^k(\mathcal{S}_h(f)) \rightarrow C^{k+1}(\mathcal{S}_h(f))$. Pour $k = 1$, cette fonction assemble la matrice $\delta_1 : C^1 \rightarrow C^2$ de taille $N_{\text{faces}} \times N_{\text{arêtes}}$, dont le coefficient (F, E) vaut l'orientation $\epsilon_{F,E} \in \{-1, +1\}$ si l'arête E appartient à la face F , et 0 sinon. Pour $k = 2$, elle construit de même la matrice $\delta_2 : C^2 \rightarrow C^3$ de taille $N_{\text{cellules}} \times N_{\text{faces}}$, avec le coefficient $(T, F) = \epsilon_{T,F}$.

Le test numérique clé permettant de s'assurer que la fonction créée est cohérent fut de calculer $\delta_2\delta_1$ est de vérifier que le résultat est 0.

Une fois cette fonction créée, il fallait résoudre le système

$$\begin{cases} \delta_k \tilde{\lambda} = 0, \\ \gamma_{\partial f}^k \tilde{\lambda} = \tilde{\eta}. \end{cases}$$

Il est possible théoriquement de résoudre ce système sans l'aide de solveur, mais dans une première approche il a été décidé de résoudre ce système de la manière suivante : on décompose $\tilde{\lambda} = \tilde{\lambda}_{bdy} + \tilde{\lambda}_{int}$, on impose $\tilde{\lambda}_{bdy} = \tilde{\eta}$ puis on résout l'équation $\delta(\tilde{\lambda}_{bdy} + \tilde{\lambda}_{int}) = 0 \Leftrightarrow \delta\tilde{\lambda}_{int} = -\delta\tilde{\lambda}_{bdy}$ à l'aide d'un solveur QR (notons que pour faire ceci, il a été nécessaire de restreindre l'opérateur de cobord aux colonnes intérieures et aux colonnes de bords (respectivement)).

Ensuite, pour reconstruire la forme différentielle à partir des DOFs, on se sert du fait que la cochaîne $\tilde{\lambda}$ encode les DOFs d'arêtes de la forme différentielle, c'est-à-dire les intégrales $\int_E \lambda \cdot t_E$. Il suffit ensuite de se servir du fait que les DOFs de cellules de degrés supérieurs sont construits par induction via une intégration par parties pour reconstruire la forme différentielle. Cette fonction est appelée localement sur chaque tétraèdre du maillage, puis assemblée en un seul vecteur de DOF sur tout le sous-maillage simplicial.

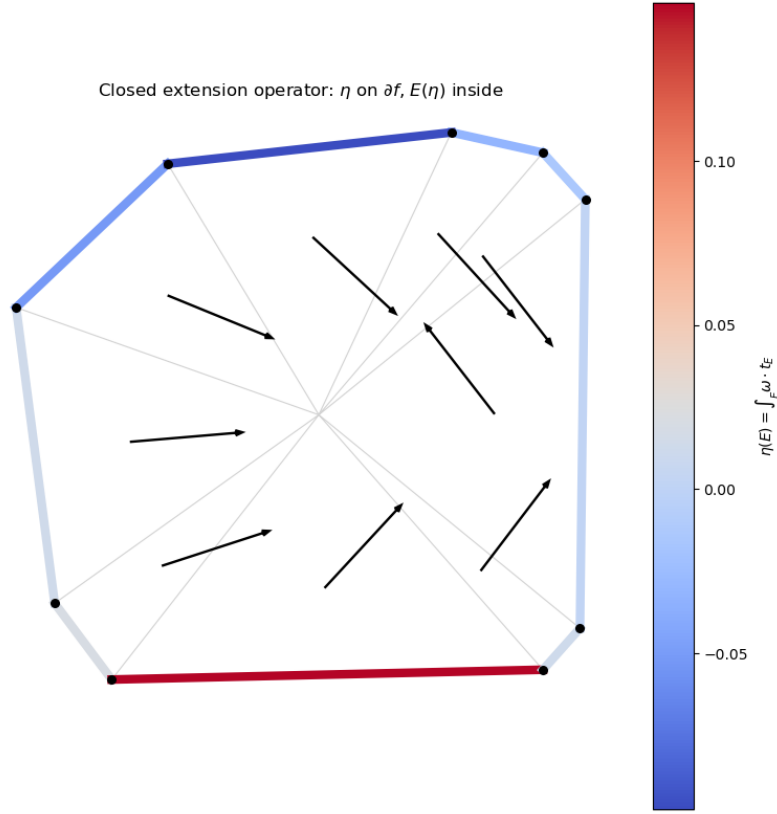


FIGURE 5 – Illustration de l’opérateur d’extension fermée sur une cellule de Voronoï. Les arêtes du bord ∂f sont colorées selon la valeur du cochaîne η , où $\eta(E) = \int_E \omega \cdot t_E$ représente l’intégrale de la forme différentielle le long de l’arête E de tangente t_E . Ici, η est choisie comme la restriction de la forme dx au bord, c’est-à-dire $\eta(E) = x_{v_1} - x_{v_0}$ pour chaque arête $E = (v_0, v_1)$. Les flèches noires représentent le vecteur proxy de l’extension fermée $E(\eta) \in \mathcal{P}_r^- \Lambda^1(\mathcal{S}_h(f))$ évalué au centroïde de chaque triangle du sous-maillage simplicial $\mathcal{S}_h(f)$, et ont été normalisées. On observe que les flèches pointent majoritairement vers la droite, cohérent avec $\eta = dx$, mais ne reproduisent pas exactement dx à l’intérieur, en effet l’extension fermée n’est pas unique et l’algorithme construit une extension particulière vérifiant $d(E(\eta)) = 0$ et $\int_E E(\eta) \cdot t_E = \eta(E)$ pour toute arête $E \in \partial f$, avec une erreur numérique de l’ordre de 10^{-16} .

6.3.3 Formule explicite

Maintenant que nous avons introduit les opérateurs, il suffit de poser $\lambda_0 := \mathfrak{p}^{k+1}\xi$, $\beta := \theta - \text{tr}_{\partial f}\lambda_0$, $\alpha^* := \text{tr}_{\partial f}(\mathfrak{p}^k\gamma)$. Par construction, $\beta - d\alpha^* \in \mathcal{D}_{s,f}^k$. La solution du problème local est alors

$$\lambda^* := \lambda_0 + d(\mathfrak{p}^k\gamma) + E_{s,f}^k(\beta - d\alpha^*).$$

En effet, on a

$$d\lambda^* = d\lambda_0 = d(\mathfrak{p}^{k+1}\xi) = \xi - \mathfrak{p}^{k+2}d\xi = \xi.$$

De même,

$$\text{tr}_{\partial f}\lambda^* = \text{tr}_{\partial f}\lambda_0 + \text{tr}_{\partial f}(d(\mathfrak{p}^k\gamma)) + \text{tr}_{\partial f}E_{s,f}^k(\beta - d\alpha^*) = \text{tr}_{\partial f}(d(\mathfrak{p}^k\gamma)) + \theta - d\text{tr}_{\partial f}(\mathfrak{p}^k\gamma) = \theta.$$

Dans la suite, on notera $\lambda_{m,k}^*(\xi, \theta, \gamma) := \lambda_0 + d(\mathfrak{p}^k\gamma) + E_{s,f}^k(\beta - d\alpha^*)$

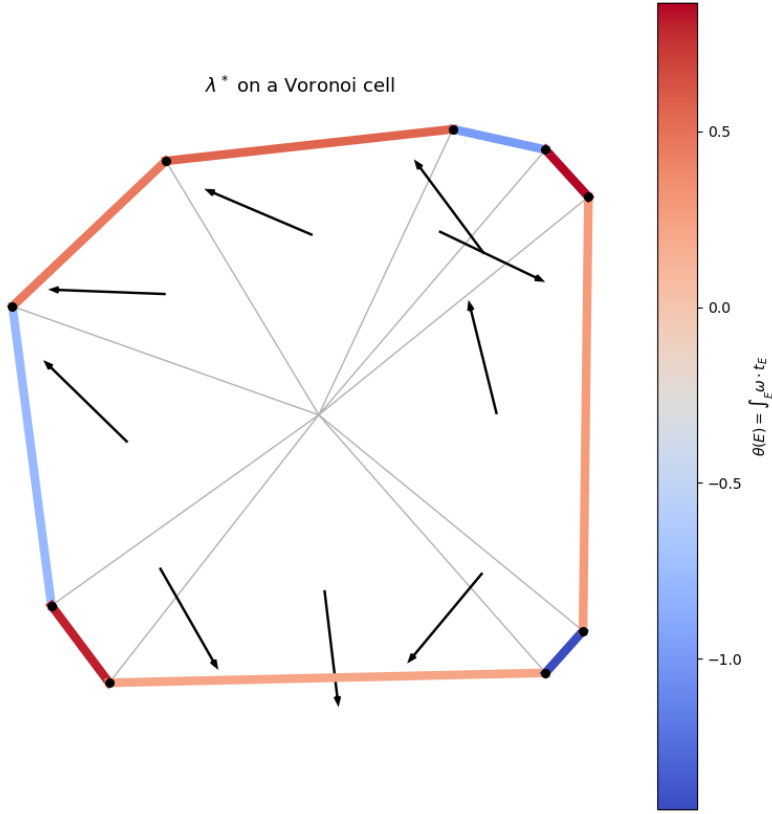


FIGURE 6 – Illustration de la forme $\lambda^* \in \mathcal{P}_m^{-1}\Lambda^1(\mathcal{S}_h(f))$ sur une cellule de Voronoï. Les arêtes du bord ∂f sont colorées selon la valeur du cochaîne θ , où $\theta(E) = \int_E \omega \cdot t_E$ représente les données DDR sur le bord. Le sous-maillage simplicial $\mathcal{S}_h(f)$ est représenté en gris. Les flèches noires représentent le vecteur proxy de λ^* évalué au centroïde de chaque triangle du sous-maillage, et ont été normalisées. La forme λ^* est construite comme $\lambda^* = d(p^1\gamma) + E(\beta - d\alpha^*)$, où $d(p^1\gamma)$ est la contribution du potentiel discret et $E(\beta - d\alpha^*)$ est la contribution de l'opérateur d'extension fermée. Par construction, λ^* satisfait les conditions aux bords $\int_E \lambda^* \cdot t_E = \theta(E)$ pour toute arête $E \in \partial f$, avec une erreur numérique de l'ordre de 10^{-15} .

6.4 Deuxième stratégie

Il est également possible d'obtenir la solution du problème local sans avoir recours aux opérateurs de Poincaré et d'extension fermée. En effet, considérons l'ensemble

$$\mathcal{A}_{m,k}(f, \xi, \theta) := \{\lambda \in \mathcal{P}_m^{-1}\Lambda^k(\mathcal{S}_h(f)) \mid d\lambda = \xi, \text{tr}_{\partial f} \lambda = \theta\}.$$

Alors, on a par définition,

$$\lambda^* := \underset{\lambda \in \mathcal{A}_{m,k}(f, \xi, \theta)}{\operatorname{argmin}} \|\lambda - \gamma\|_{L^2(f)}.$$

Notons que cette approche est également plus générique car il n'est pas nécessaire d'avoir comme hypothèse que les cellules du maillage polytopal original soient étoilées en un point. Cependant, d'un point de vue implémentation, la première stratégie sera préférée car, contrairement à celle là, elle ne nécessite pas l'utilisation de solveur quadratique, ce qui réduit fortement les coûts de calculs.

6.5 Le lifting

Nous allons maintenant énoncer la stratégie d'implémentation de l'opérateur de lifting. À ce jour, ceci n'a pas encore été pleinement implémenté.

Cas $d = k$. On pose $\mathcal{L}_{r,f,\underline{\omega}_f}^k := P_{r,f,\underline{\omega}_f}^k$.

Cas $d = k + 1$. On pose $m = m_{d,k} = r + 2$ et on calcule

$$\lambda^* := \lambda_{m,k}^*(d_{r,f,\underline{\omega}_f}^k, 0; \gamma) \in \mathcal{P}_m^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f)),$$

où $\lambda_{m,k}^*$ désigne soit le solveur explicite (2) soit le solveur de minimisation (3).

On résout ensuite pour $\tau^* \in \mathring{\mathcal{P}}_{m+1}^- \Lambda^{k-1}(\mathcal{S}_h(f))$ tel que, pour tout $F \in \Delta_d(\mathcal{S}_h(f))$,

$$(-1)^k \int_F \tau^* \wedge d\nu_F = \int_F (\gamma - \lambda^*) \wedge \nu_F \quad \forall \nu_F \in \kappa_F \mathcal{P}_r \Lambda^{d-k}(F).$$

On pose $\sigma^* := d\tau^*$ et $\mathcal{L}_{r,f,\underline{\omega}_f}^k := \lambda^* + \sigma^*$.

Cas $d \geq k + 2$. On calcule d'abord la correction

$$\mathcal{K}_f \underline{\omega}_f := \chi^* + \psi^* \in \mathcal{P}_{m_{d,k}-1}^- \Lambda^{k+1}(\mathcal{S}_h(f)).$$

La première partie est obtenue via le solveur local avec donnée polynomiale nulle :

$$\chi^* := \lambda_{m_{d,k}-1, k+1}^* \left(-d(d_{r,f,\underline{\omega}_f}^k), d\theta - \text{tr}_{\partial f}(d_{r,f,\underline{\omega}_f}^k); 0 \right).$$

La seconde partie est de la forme $\psi^* = d\rho^*$, où $\rho^* \in \mathring{\mathcal{P}}_{m_{d,k}}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f))$ est la forme telle que, pour tout $F \in \Delta_d(\mathcal{S}_h(f))$,

$$(-1)^{k+1} \int_F \rho^* \wedge d\mu_F = - \int_F \chi^* \wedge \mu_F \quad \forall \mu_F \in \kappa_F \mathcal{P}_r \Lambda^{d-k}(F). \quad (32)$$

On calcule ensuite

$$\lambda^* := \lambda_{m_{d,k}, k}^* \left(d_{r,f,\underline{\omega}_f}^k + \mathcal{K}_f \underline{\omega}_f, \theta; \gamma \right) \in \mathcal{P}_{m_{d,k}}^- \Lambda^k(\mathcal{S}_h(f)),$$

puis on résout pour $\tau^* \in \mathring{\mathcal{P}}_{m_{d,k}+1}^- \Lambda^{k-1}(\mathcal{S}_h(f))$ tel que, pour tout $F \in \Delta_d(\mathcal{S}_h(f))$,

$$(-1)^k \int_F \tau^* \wedge d\nu_F = \int_F (\gamma - \lambda^*) \wedge \nu_F \quad \forall \nu_F \in \kappa_F \mathcal{P}_r \Lambda^{d-k}(F). \quad (33)$$

On pose alors $\sigma^* := d\tau^*$ et $\mathcal{L}_{r,f,\underline{\omega}_f}^k := \lambda^* + \sigma^*$, et le lifting est alors parfaitement déterminé.

7 Résumé des implémentations

Les principaux résultats des tests numériques effectués durant ce stage sont résumés dans le tableau suivant.

Opérateur	Test numérique	Erreur
Poincaré $\mathfrak{p}^k$ (3D)	$\ \mathrm{d}\mathfrak{p}^k + \mathfrak{p}^{k+1}\mathrm{d} - \mathrm{id}\ $	$\sim 10^{-16}$
Poincaré $\mathfrak{p}^k$ (2D)	$\ \mathrm{d}\mathfrak{p}^k + \mathfrak{p}^{k+1}\mathrm{d} - \mathrm{id}\ $	$\sim 10^{-16}$
Cobord δ^k	$\ \delta^2 \circ \delta^1\ $	$\sim 10^{-16}$
Extension fermée (r=1)	$\ \mathrm{tr}_{\partial f} E(\eta) - \eta\ _\infty$	$\sim 10^{-16}$
Extension fermée (r=2)	$\ \mathrm{tr}_{\partial f} E(\eta) - \eta\ _\infty$	$\sim 10^{-15}$
Extension fermée (r=4)	$\ \mathrm{tr}_{\partial f} E(\eta) - \eta\ _\infty$	$\sim 10^{-12}$
λ^* (2D)	$\ \mathrm{tr}_{\partial f} \lambda^* - \theta\ _\infty$	$\sim 10^{-15}$
λ^* (3D)	$\ \mathrm{tr}_{\partial f} \lambda^* - \theta\ _\infty$	$\sim 10^{-15}$

TABLE 1 – Résultats des tests numériques. Les erreurs observées pour l’opérateur d’extension fermée augmentent légèrement avec r en raison du moins bon conditionnement des systèmes linéaires de plus grande dimension.

Conclusion

Ce stage avait pour objectif principal la compréhension et l'implémentation numérique de l'opérateur de lifting conforme pour le complexe de de Rham Discret (DDR).

Sur le plan théorique, nous avons étudié en détail la construction récursive du lifting $\mathcal{L}_{r,h}^k : X_{r,h}^k \rightarrow H\Lambda^k(\Omega)$, qui repose sur deux opérateurs essentiels : l'opérateur de Poincaré et l'opérateur d'extension fermée. Nous avons également rappelé les propriétés fondamentales du lifting, et démontré une propriété de commutation avec la dérivée extérieure discrète.

Sur le plan numérique, nous avons implémenté dans la bibliothèque C++ HArDCore3D les briques de base nécessaires à la construction du lifting. Tout d'abord, l'opérateur de Poincaré $\mathbf{p}^k$, vérifié numériquement via la relation d'homotopie $d\mathbf{p}^k + \mathbf{p}^{k+1}d = \text{id}$ avec une erreur de l'ordre de 10^{-16} . Ensuite, l'opérateur d'extension fermée $E_{s,f}^k$ a été implémenté via la résolution d'un système linéaire par décomposition QR, et vérifié sur des maillages cubiques avec des erreurs aux bords de l'ordre de 10^{-15} . Enfin la formule explicite $\lambda^* = \lambda_0 + d(\mathbf{p}^k\gamma) + E_{s,f}^k(\beta - d\alpha^*)$ en dimension 2 et 3, a été validée numériquement.

Ces implémentations ont été réalisées en s'appuyant sur les espaces polynomiaux tronqués $\mathcal{P}_r^-\Lambda^k$, construits via les fichiers `polynomial_families.hpp` et `pf_handlers.hpp` de la bibliothèque.

Plusieurs perspectives se dégagent naturellement de ce travail. La première est évidemment l'implémentation complète de l'opérateur de lifting récursif. Enfin, l'objectif final est d'utiliser ce lifting pour définir un produit scalaire sans terme de stabilisation sur les espaces discrets, ouvrant la voie à des méthodes numériques plus robustes pour certains types d'équations différentielles, comme par exemple les équations de type Hodge-Laplace.

Références

- [1] D. A. Di Pietro, J. Droniou, and S. Pitassi, Conforming lifting and adjoint consistency for the Discrete de Rham complex of differential forms, *arXiv preprint arXiv :2509.21449*, 2025.
- [2] F. Bonaldi, D. A. Di Pietro, J. Droniou, and K. Hu, An exterior calculus framework for polytopal methods, *Journal of the European Mathematical Society*, 2024, arXiv :2303.11093 [math.NA].
- [3] D. Arnold, *Finite Element Exterior Calculus*, SIAM, 2018, doi :10.1137/1.9781611975543.
- [4] H. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002.